네 번째로 금속판과 충돌하기 직전 공의 운동에너지는

식 에서

네 번째로 금속판과 충돌하기 직전 속력은

네 번째로 금속판과 충돌한 직후 속력과 운동에너지는 각각

이를 반복하면 번째 충돌 직전과 직후 공의 운동에너지는 각각

즉

비탄성 충돌에서는 이며, 과 은 충돌 횟수에 따라 증가한다. 이면

공의 최대 운동에너지는 금속판과 충돌 직전의 극한값이므로

충분히 긴 시간이 지난 에서, 공의 어느 충돌 직후와 다음 충돌 직전의 속력은 각각